

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT3365**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **3**

Dành cho sinh viên lớp: **K66**

Ngành học: **Toán Tin**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$(x^2 + 1)u_x(x, y) + x[y^2 u_y(x, y) - u(x, y)] = 0, x, y \in \mathbb{R}_+,$$

1. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình trên.
2. Tìm a và b để phương trình đang xét có nghiệm thỏa mãn $u(x, y) = ae^{-1/y} + b$ khi $e^{-\frac{2}{y}} - x^2 = 1$. Khi đó hãy viết ra 2 nghiệm và kiểm tra lại chúng.

Câu 2. Xét bài toán biên-ban đầu cho phương trình truyền sóng:

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t), & \text{khi } 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & \text{khi } t \geq 0, \\ u(x, 0) = x + 1, & \text{khi } 0 \leq x \leq 1, \\ u_t(x, 0) = -1, & \text{khi } 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

- (a) Thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 các điều kiện ban đầu. Xác định sóng tiến, sóng lùi của bài toán trên.
- (b) Vẽ đồ thị của hàm dao động $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1, 2, 3$.
- (c) Sử dụng phương pháp tách biến giải bài toán đã cho.

Câu 3. Xác định dạng và chuyển về dạng chính tắc phương trình sau:

$$(1 + \tan^2 y)u_{xx}(x, y) - 4x \tan y u_{xy}(x, y) + 4x^2 u_{yy}(x, y) + u_x(x, y) - 2 \tan y u_y(x, y) = 0,$$

khi $x > 0, 0 < y < \pi/2$.

Thang điểm. Câu 1: 3đ+2đ. Câu 2: 3đ+2,5đ+1,5đ. Câu 3: 3đ.